

Explication et guide PCB — TFC Système Multicanal

Notions de base + pas-à-pas pour router le circuit imprimé (§2.5.3-2.5.4)

Document préparé pour Samuel Mumbere Mathe — ULPGL

Juillet 2026

Table des matières

Introduction	1
Partie 1 — Les bases du PCB qu’il faut connaître	1
Du schéma au PCB : le netlist	1
Les couches (layers)	2
Empreinte (footprint) : le lien manquant	2
Largeur des pistes : pas la même partout	2
Distance de sécurité HT/BT (creepage)	2
DRC (Design Rules Check) — l’ERC du PCB	3
Via	3
Fichiers de fabrication (Gerber, drill, BOM) — §2.5.4 du mémoire	3
Partie 2 — Pas-à-pas pour ta carte	3
Étape 1 — Ouvrir l’éditeur PCB et importer le schéma	3
Étape 2 — Dessiner le contour de la carte	3
Étape 3 — Placer les empreintes en respectant les zones HT/BT	4
Étape 4 — Router les pistes	4
Étape 5 — Vérifier	4
Étape 6 — Exporter pour la fabrication	4

Introduction

Ce guide couvre l’étape **suivante** du schéma déjà expliqué dans `explication_kicad.pdf` : transformer le schéma terminé en un vrai circuit imprimé (PCB) routé, prêt à envoyer en fabrication. Lis-le une fois ton schéma terminé et son ERC propre (cf. guide précédent, étape 6).

Partie 1 — Les bases du PCB qu’il faut connaître

Du schéma au PCB : le netlist

Quand tu ouvres le **PCB Editor** depuis un projet dont le schéma est terminé, KiCad propose **Mettre à jour le PCB depuis le schéma** (icône avec une flèche verte, ou Outils → Mettre à jour le PCB depuis le schéma). Cette action lit le netlist (déjà défini en Partie 1 du guide précédent) et fait apparaître, en vrac sur le côté de la feuille PCB, tous les composants du schéma

sous forme d’empreintes (footprints) — reliés entre eux par des fils fantômes appelés **rats-nest** (“nid de rat” — les lignes droites qui indiquent quelles pattes doivent finir connectées, avant que tu traces les vraies pistes).

Les couches (layers)

Un circuit imprimé est fait de plusieurs couches empilées. Pour un projet comme le tien, une carte **2 couches** suffit largement (plus simple et moins chère qu’une carte 4+ couches, qui serait nécessaire pour un projet beaucoup plus dense) :

- **F.Cu** (couche cuivre du dessus) et **B.Cu** (couche cuivre du dessous) : où passent les pistes électriques
- **F.Silks** / **B.Silks** : la sérigraphie (texte et repères imprimés en blanc sur la carte, pour identifier les composants)
- **F.Mask** / **B.Mask** : le masque de soudure (la couche verte/autre couleur qui protège le cuivre, avec des trous là où on doit souder)
- **Edge.Cuts** : le contour de la carte (sa forme découpée)

Empreinte (footprint) : le lien manquant

Chaque symbole du schéma doit avoir une empreinte assignée avant de passer au PCB — sinon KiCad ne sait pas quel dessin physique utiliser. Les composants “standards” (résistance, condensateur, ESP32...) ont souvent une empreinte par défaut déjà liée. Mais pour les composants génériques ou personnalisés de ton projet — le Relay_SPDT (renommé “SLA-05VDC-SL-A”) et le zmp101b personnalisé — il faudra assigner une empreinte toi-même :

1. **Outils → Attribuer les empreintes** (ou Éditeur d’associations d’empreintes)
2. Pour chaque composant sans empreinte, cherche dans la bibliothèque une empreinte dont l’espacement de pattes correspond à ton composant réel (mesure au pied à coulisse si tu as le composant en main, ou regarde la fiche technique du vendeur)

Largeur des pistes : pas la même partout

Une piste de cuivre trop fine chauffe et peut griller si elle transporte trop de courant — l’équivalent d’un fil électrique trop fin dans une installation domestique. KiCad a un outil intégré : **Outils → Calculateur d’impédance des pistes / Calculateur PCB** (Track Width Calculator), qui donne la largeur minimale nécessaire selon le courant à faire passer et l’échauffement toléré.

Deux catégories bien différentes sur ta carte : - **Pistes de signal** (GPIO, communication) : très fines, quelques dixièmes de mm suffisent, aucun souci de courant. - **Pistes de puissance** (230V secteur, alimentation des relais, retour des ACS712) : dimensionne-les pour le courant maximal réel du canal (rappel de ton mémoire : ACS712 20A, mais la charge réelle par canal sera probablement bien inférieure — utilise le courant que tu attends vraiment, pas la pleine échelle du capteur). Une piste plus large que nécessaire n’est jamais un problème, seulement plus étroite que nécessaire.

Distance de sécurité HT/BT (creepage)

C’est le point le plus important de ton PCB, déjà annoncé au chapitre 2.5.1 de ton mémoire. Il n’existe pas “une seule valeur magique” — la distance nécessaire dépend de la tension, de l’épaisseur du vernis, de l’altitude, etc. (normes IEC 60664-1 / IPC-2221 pour qui veut creuser). En pratique, pour un projet de ce type (230V, usage intérieur, carte grand public) :

- Beaucoup de conception “prosumer” retiennent une distance minimale de l’ordre de **6 à 8 mm** entre une piste 230V et n’importe quelle piste basse tension, comme point de départ raisonnable et cité couramment dans la littérature hobbyiste/prosumer — **vérifie et documente cette valeur dans ton mémoire comme une hypothèse de sécurité, pas comme une certification**, ton travail n’ayant pas été testé/certifié par un laboratoire.
- Pour renforcer visuellement et physiquement cette séparation, une pratique courante est de **découper une fente (slot)** dans la carte entre les deux zones (juste un rectangle vide dans le PCB) — ça augmente la distance réelle que le courant devrait parcourir en cas de défaut, au-delà de la simple distance en ligne droite.
- Le fabricant de PCB que tu utiliseras (JLCPCB ou autre) publie ses propres règles minimales de fabrication (largeur de piste, espacement, diamètre de perçage) — vérifie-les avant de finaliser, elles peuvent être plus contraignantes que ce que KiCad accepte par défaut.

DRC (Design Rules Check) — l’ERC du PCB

Comme l’ERC pour le schéma, le DRC vérifie le PCB : pistes trop proches, composants qui se chevauchent, trous mal dimensionnés, zones non connectées. **Toujours lancer le DRC avant d’exporter les fichiers de fabrication** (Inspecter → Vérification des règles de conception).

Via

Un via, c’est un petit trou métallisé qui fait passer une piste d’une couche de cuivre à l’autre (du dessus vers le dessous de la carte). Utile quand une piste ne peut pas continuer tout droit sur la même face à cause d’un autre composant ou d’une autre piste sur son chemin.

Fichiers de fabrication (Gerber, drill, BOM) — §2.5.4 du mémoire

Une fois le routage terminé et le DRC propre :

- **Fichier → Fabrication → Fichiers Gerber** : génère un fichier par couche (cuivre dessus, cuivre dessous, sérigraphie, masque de soudure...) — le format universel que toutes les usines de PCB comprennent.
- **Fichier → Fabrication → Fichier de perçage** : la position et le diamètre de chaque trou.
- **Outils → Générer la nomenclature (BOM)** : la liste de tous les composants avec leurs références, pour commander/assembler.

La plupart des fabricants (JLCPCB, PCBWay...) acceptent directement un .zip contenant tous ces fichiers.

Partie 2 — Pas-à-pas pour ta carte

Étape 1 — Ouvrir l’éditeur PCB et importer le schéma

Depuis la fenêtre du projet KiCad, double-clique sur **PCB Editor**, puis Outils → Mettre à jour le PCB depuis le schéma. Tous tes composants apparaissent en tas sur le côté, reliés par le ratsnest.

Étape 2 — Dessiner le contour de la carte

Sélectionne la couche **Edge.Cuts** (en bas de la fenêtre), puis dessine un rectangle (ou la forme voulue) avec l’outil ligne/rectangle. Prévois de la place pour 8 canaux + les composants

d'alimentation — commence par une carte assez grande (tu pourras réduire à une version future si besoin).

Étape 3 — Placer les empreintes en respectant les zones HT/BT

Reprends exactement la même logique que sur le schéma (§2.5.1 du mémoire, déjà appliquée dans le guide précédent) : place les composants haute tension (relais, HLK-PM01, bornier secteur) d'un côté de la carte, et les composants basse tension (ESP32, ACS712, AMS1117, ULN2003A) de l'autre — avec une bande vide (la distance de sécurité, cf. Partie 1) qui les sépare visuellement sur la carte, pas seulement sur le schéma.

Touche **M** pour déplacer une empreinte sélectionnée, **R** pour la faire pivoter.

Étape 4 — Router les pistes

Touche **X** (ou icône piste) pour commencer une piste depuis une pastille ou un ratsnest, clic pour poser un point, clic droit ou Échap pour terminer. Utilise le calculateur de largeur de piste (Partie 1) avant de router les lignes de puissance — change la largeur de piste active avant de commencer à tracer (barre d'outils en haut, "Largeur de piste actuelle").

Conseil pratique : route d'abord les pistes de puissance (plus larges, plus contraignantes à placer), puis les pistes de signal (plus fines, plus faciles à faire passer entre les autres).

Étape 5 — Vérifier

Inspector → Vérification des règles de conception (DRC) — corrige tout ce qui est signalé avant de continuer. Regarde aussi la **vue 3D** (Affichage → Visualiseur 3D) pour repérer visuellement un composant mal placé ou qui se chevauche avec un autre.

Étape 6 — Exporter pour la fabrication

Une fois le DRC propre : génère les Gerber, le fichier de perçage et la BOM (Partie 1). Regroupe-les dans un .zip et c'est prêt à envoyer chez le fabricant.

Reviens vers moi une fois le schéma terminé, avant de commencer le routage — je peux relire un export du PCB (image ou PDF) et repérer un souci de placement ou de distance HT/BT avant que tu envoies en fabrication.